Analyse — exemples progressifs

Chaque chapitre correspond à un niveau ou à une étape. Choisissez son titre dans le sommaire pour y accéder directement.

Sommaire

1 - Collège 4
1.1 - Images par un programme de calcul 4
1.2 - Fonctions linéaires et affines 4
2 - Lycée 5
2.1 - Opérateurs indexés 5
2.2 - Limites en ligne 5
2.3 - Trigonométrie 5
2.4 - Tableaux de signes 5
2.5 - Tableau de variations 6
2.6 - La droite graduée 8
2.7 - Aires et intégrales 8
2.8 - Intégrale numérique 9
2.9 - Calcul formel du lycée 9
2.10 - Convexité 9
2.10.1 - Asymptotes 9
2.11 - Équations trigonométriques 10
2.12 - Dérivées en ligne 10
2.13 - Suites récurrentes 10
2.14 - Primitive, limites, développement limité 11
2.14.1 - Valeur absolue et partie entière 11
2.14.2 - Le tracé, complet d'office 12
3 - Enseignement supérieur 14
3.1 - Opérateurs différentiels 14
3.2 - Notation de Landau 14
3.3 - Transformées intégrales 14
3.4 - Calcul formel du supérieur 14
3.5 - Sommes et produits en forme close 14
3.6 - Équations différentielles et aux dérivées partielles 14
3.7 - Intégrales exactes et impropres 15
3.7.1 - Équivalents 15
3.8 - Séries numériques 15
3.9 - Fonctions de plusieurs variables 15
3.10 - Fourier, Laplace et wronskien, calculés 15
3.11 - Les surfaces 16
3.12 - Les lignes de niveau 17
3.13 - Les extremums 18
3.13.1 - Extremums libres 18
3.13.2 - Extremums sous contrainte 18
3.14 - Les intégrales multiples 18
3.15 - Les transformations du plan complexe 19
3.15.1 - La transformation de Joukovski 20
3.16 - Les résidus 20
3.17 - Systèmes dynamiques : intégration numérique 21

3.17.1 - L'oscillateur de Van der Pol : un cycle limite 21
3.17.2 - Proies et prédateurs : Lotka-Volterra 21
3.17.3 - Le système de Lorenz et le chaos 22
3.17.4 - Un problème aux limites non linéaire : la chaînette 22
3.18 - Interpolation : Lagrange et les splines 23
3.18.1 - Le phénomène de Runge 23
3.18.2 - La spline cubique sur les mêmes points 23
3.19 - Fonctions spéciales 24
3.19.1 - Les polynômes orthogonaux 24
3.19.2 - Les fonctions Gamma et zêta 25
3.19.3 - La fonction d'Airy 25
3.19.4 - Les intégrales elliptiques 25
3.20 - Une nappe à la demande 26
3.20.1 - Intégrale exacte 26
3.20.2 - Autres variables, autres objets 26

1 - Collège

1.1 - Images par un programme de calcul

On part de 3.
On multiplie par 2 : $3 \rightarrow 6$.
On ajoute 1 : $6 \rightarrow 7$.
Le programme renvoie 7.

En partant d'un nombre x, le programme renvoie $2 \times x + 1$.

1.2 - Fonctions linéaires et affines

Soit f la fonction définie par $f(x) = 2x + 1$.

$f(3) = 2 \times 3 + 1 = 7$

$\mathscr{S} = \{3\}$

Soit g la fonction définie par $g(x) = -3x$.

$g(5) = -3 \times 5 = -15$

2 - Lycée

2.1 - Opérateurs indexés

Une somme : $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$, un produit :
$\prod_{k=1}^{n} k$, une intégrale : $\int_0^1 x^2 \,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}$ et une réunion indexée $\bigcup_{i=1}^{n} A_i$.

2.2 - Limites en ligne

$\lim\limits_{x \to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$, $\lim\limits_{n \to +\infty} (1 + \frac{1}{n})^n = e$ et
$\lim\limits_{x \to 0^+} \ln(x) = -\infty$.

2.3 - Trigonométrie

$\cos(x)^2 + \sin(x)^2 = 1$, $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$, les réciproques
$\arccos(x)$, $\arcsin(x)$, $\arctan(x)$ et les hyperboliques $\cosh(x)$,
$\sinh(x)$, $\tanh(x)$.

2.4 - Tableaux de signes

Soit f la fonction définie par $f(x) = (x+2)(x-3)$.

x	$-\infty$		-2		3		$+\infty$
$x+2$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-3$		$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Soit g la fonction définie par $g(x) = \frac{x+1}{x-2}$.

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-2$		$-$		$-$	0	$+$	
$g(x)$		$+$	0	$-$	$\|\|$	$+$	

Pour une fonction périodique, le moteur étudie automatiquement une période. Il centre l'intervalle d'étude sur l'origine lorsque la fonction est paire ou impaire.

Soit c la fonction définie par $c(x) = \cos(x)$.

x	$-\pi$		$-\frac{\pi}{2}$		$\frac{\pi}{2}$		π
$c(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Soit t la fonction définie par $t(x) = \tan(x)$.

x	$-\frac{\pi}{2}$		0		$\frac{\pi}{2}$
$t(x)$	$\|\|$	$-$	0	$+$	$\|\|$

L'intervalle d'étude s'impose quand on le veut, périodique ou non :

x	0		$\frac{\pi}{2}$		$\frac{3\pi}{2}$		2π
$c(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

2.5 - Tableau de variations

Soit q la fonction définie par $q(x) = \lvert x \rvert \sqrt{\frac{1-x}{1+3x}}$.

x	$-\frac{1}{3}$		0		$\frac{\sqrt{3}}{3}$		1
$q'(x)$	$\|\|$	$-$	$\|\|$	$+$	0	$-$	
$q(x)$	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$\frac{\sqrt{-3+2\sqrt{3}}}{3}$	$\searrow$	0

x	$-\pi$		0		π
$c'(x)$		$+$	0	$-$	
$c(x)$	-1	$\nearrow$	1	$\searrow$	-1

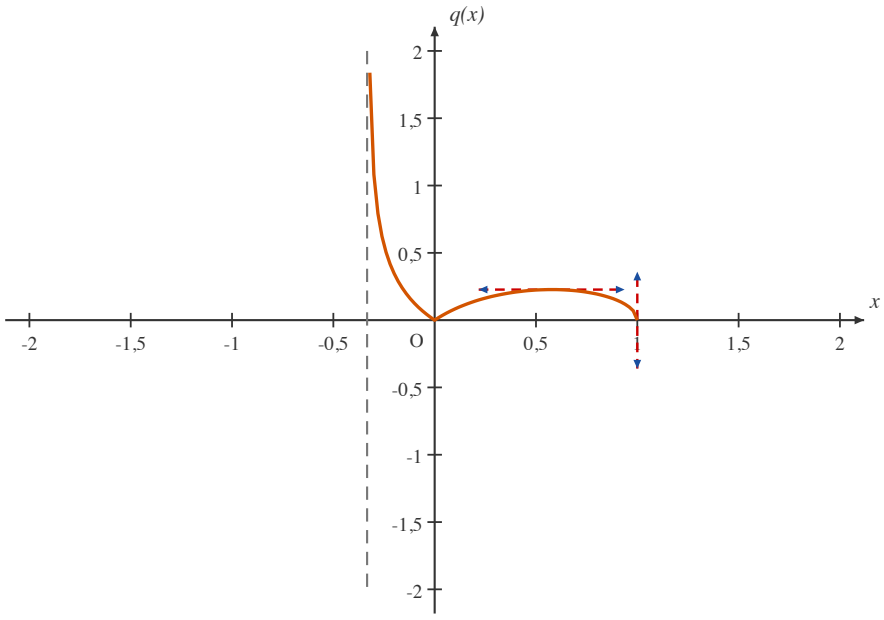
x	$-\frac{\pi}{2}$		$\frac{\pi}{2}$
$t'(x)$	$\|\|$	$+$	$\|\|$
$t(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	$+\infty$

x	$-\frac{1}{3}$		0		$\frac{\sqrt{3}}{3}$		1
$q'(x)$	$\|\|$	$-$	$\|\|$	$+$	0	$-$	
$q(x)$	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$\frac{\sqrt{-3+2\sqrt{3}}}{3}$	$\searrow$	0

$$q'(x) = \begin{cases} -\frac{\sqrt{-\frac{x-1}{3x+1}}\left(3x^2-1\right)}{(x-1)(3x+1)} & \text{sur } \left]-\frac{1}{3}\,;\,0\right[\\ \frac{\sqrt{-\frac{x-1}{3x+1}}\left(3x^2-1\right)}{(x-1)(3x+1)} & \text{sur } \left]0\,;\,1\right[\end{cases}$$

$$q''(x) = \begin{cases} \frac{4\sqrt{-\frac{x-1}{3x+1}}}{(x-1)^2(3x+1)^2} & \text{sur } \left]-\frac{1}{3}\,;\,0\right[\\ -\frac{4\sqrt{-\frac{x-1}{3x+1}}}{(x-1)^2(3x+1)^2} & \text{sur } \left]0\,;\,1\right[\end{cases}$$

$$q(x) = 0 \iff x \in \{0, 1\}$$

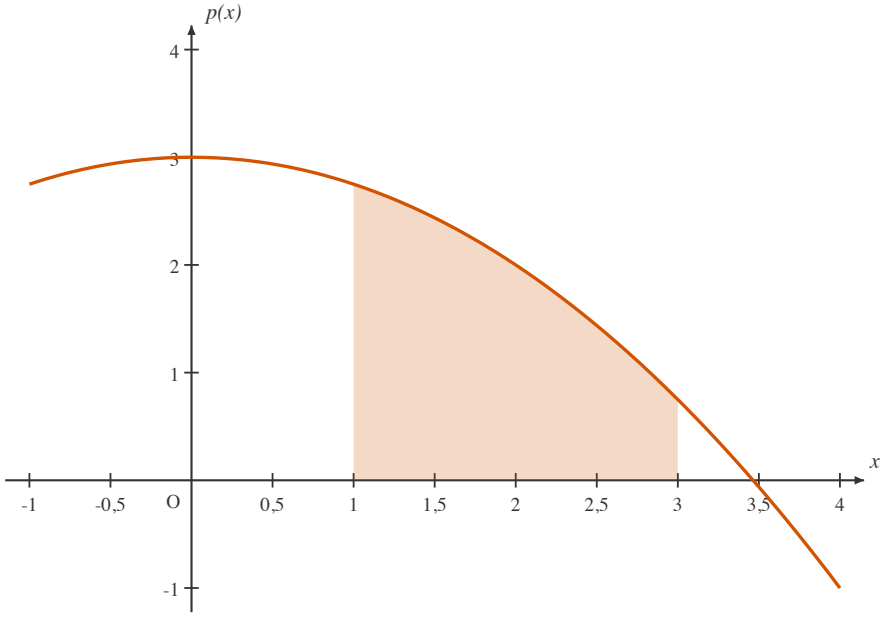


2.6 - La droite graduée

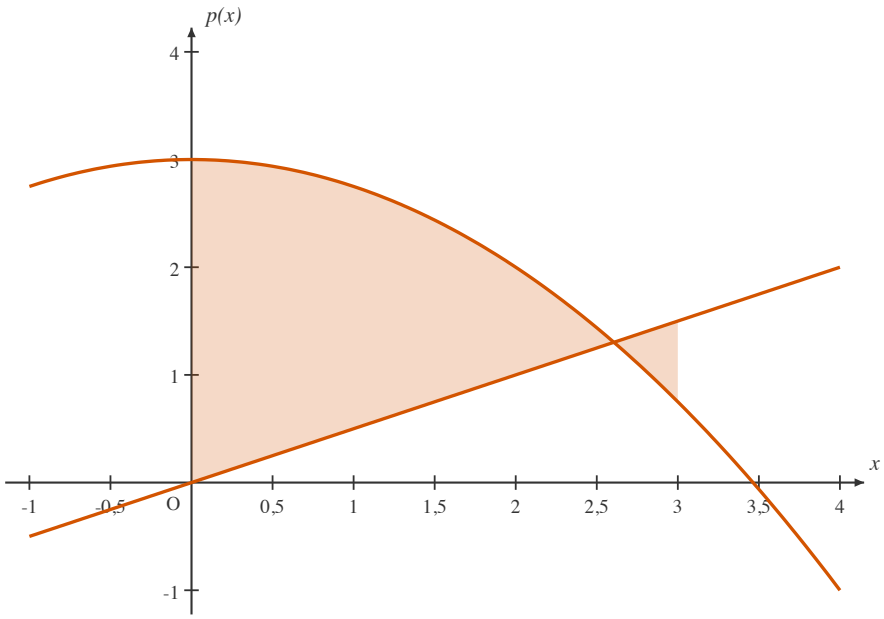


2.7 - Aires et intégrales

Soit p la fonction définie par $p(x) = -\frac{x^2}{4} + 3$.
Soit v la fonction définie par $v(x) = \frac{x}{2}$.
L'aire sous la courbe de p entre 1 et 3 :



L'aire entre les courbes de p et v sur $[0\,;3]$:



2.8 - Intégrale numérique

Soit m la fonction définie par $m(x) = e^{-x^2}$.

$$\int_0^1 m(x)\,\mathrm{d}x \approx 0{,}7468241328$$

2.9 - Calcul formel du lycée

$x^2 - 5x + 6 = (x - 3)(x - 2)$

$(x + 1)^3 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$

$x^2 - 4x + 1 = (x - 2)^2 - 3$

$\mathscr{S} = \{2, 3\}$

2.10 - Convexité

Soit h la fonction définie par $h(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.
$h''(x) = 6x - 6$.
La fonction est convexe sur $[1\,;\,+\infty[$ et concave sur $]-\infty\,;\,1]$.
Point d'inflexion en $x = 1$.

Soit d la fonction définie par $d(x) = \frac{e^x}{x}$.
$d''(x) = \frac{(x^2-2x+2)e^x}{x^3}$.
La fonction est convexe sur $]0\,;\,+\infty[$ et concave sur $]-\infty\,;\,0[$.
La courbe n'a pas de point d'inflexion.

2.10.1 - Asymptotes

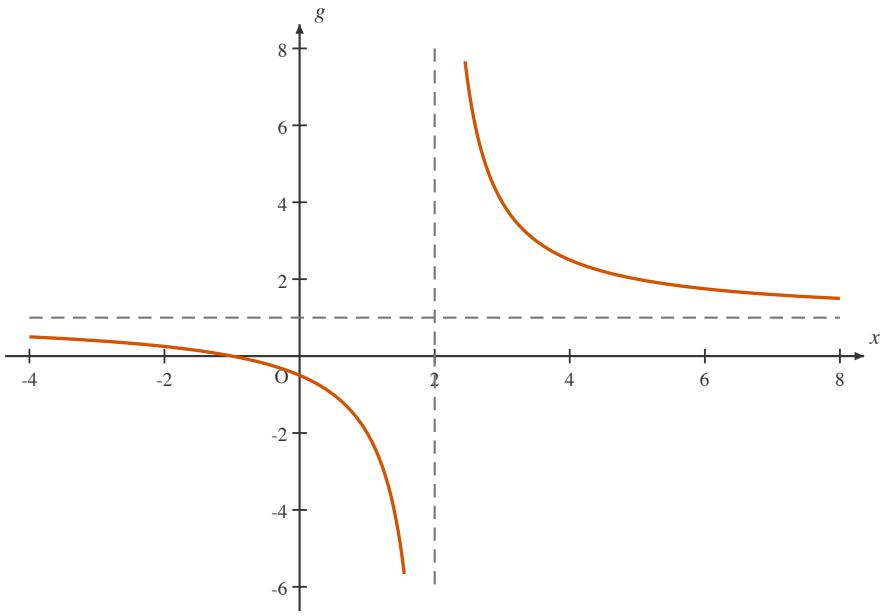
Soit e la fonction définie par $e(x) = \frac{2x^2+1}{x-1}$.

La droite d'équation $y = 2x + 2$ est asymptote oblique à la courbe en $-\infty$ et en $+\infty$.
La droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale à la courbe.

Soit k la fonction définie par $k(x) = \frac{3x+1}{x+2}$.

La droite d'équation $y = 3$ est asymptote horizontale à la courbe en $-\infty$ et en $+\infty$.
La droite d'équation $x = -2$ est asymptote verticale à la courbe.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	$\|\|$	$-$	
$g(x)$	1	$\searrow$	$-\infty \,\|\|\, +\infty$	$\searrow$	1



2.11 - Équations trigonométriques

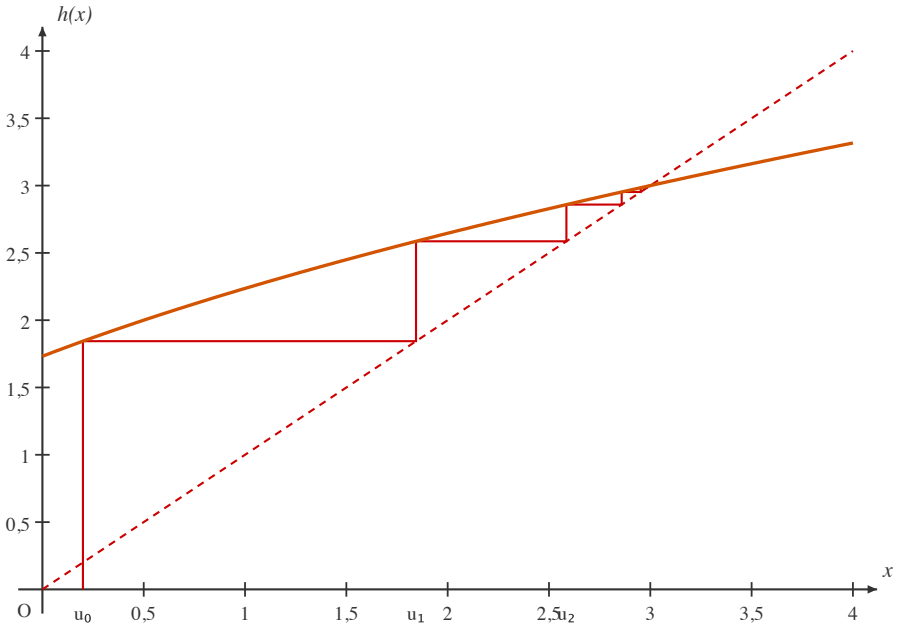
On résout $\cos x = \frac{1}{2}$ sur $\mathbb{R}$, avec la valeur remarquable $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$.
Les solutions sont les réels $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ et $x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
On résout $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ sur $\mathbb{R}$, avec la valeur remarquable $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
Les solutions sont les réels $x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$ et $x = \pi - \frac{\pi}{4} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
On résout $\tan x = \sqrt{3}$ sur $\mathbb{R}$, avec la valeur remarquable $\tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$.
Les solutions sont les réels $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

2.12 - Dérivées en ligne

$f'(x)$, $f''(x)$, la forme de Leibniz $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$ et la dérivée partielle $\frac{\partial f}{\partial x}$.

2.13 - Suites récurrentes

Soit h la fonction définie par $h(x) = \sqrt{2x+3}$.
L'escalier de $p_{n+1} = h(p_n)$ depuis $p_0 = 0,2$, convergeant vers le point fixe $l = 3$:



2.14 - Primitive, limites, développement limité

Soit w la fonction définie par $w(x) = \frac{1}{x^2+1}$.

$$\int w(x)\,\mathrm{d}x = \operatorname{atan}(x) + C$$

$$\lim_{x \to +\infty} w(x) = 0$$

Soit $q2$ la fonction définie par $q2(x) = \frac{1}{x-1}$.

$$\lim_{x \to 1^+} q2(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \to 1^-} q2(x) = -\infty$$

Soit s la fonction définie par $s(x) = e^x$.

$$s(x) = \frac{x^4}{24} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2} + x + 1 + o\left(x^4\right)$$

2.14.1 - *Valeur absolue et partie entière*

La valeur absolue s'écrit entre barres et la partie entière se note $E(x)$. Attention : la valeur absolue n'est pas dérivable à son point anguleux, et la partie entière est discontinue aux entiers.

Soit $k2$ la fonction définie par $k2(x) = |x - 2|$.

$$k2(5) = |5 - 2| = 3$$

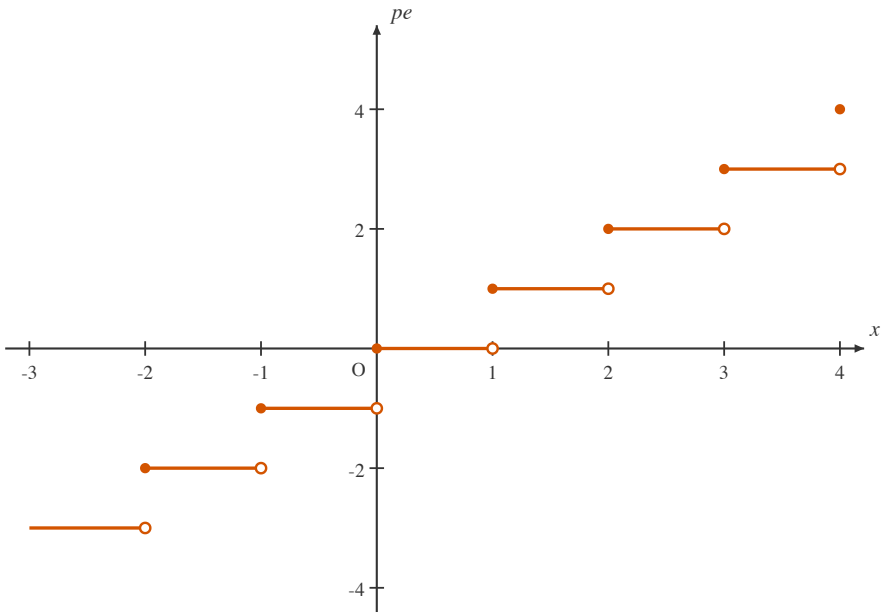
$$\mathscr{S} = \{-1, 5\}$$

Soit pe la fonction définie par $pe(x) = E(x)$.

$$pe(2{,}7) = E(2{,}7) = 2$$

$$\lim_{x \to 2^-} pe(x) = 1$$

$$\lim_{x \to 2^+} pe(x) = 2$$

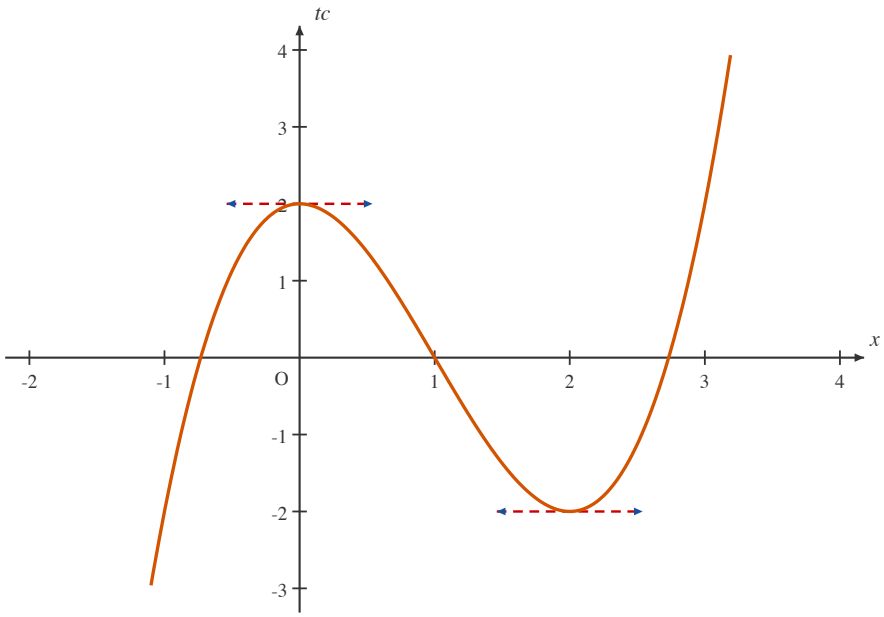


2.14.2 - Le tracé, complet d'office

Le tracé d'une courbe embarque ce que dit le tableau de variations : tangentes en tirets fléchés aux extremums et aux points à tangente verticale, asymptotes en tirets — et les marches de la partie entière sans faux traits verticaux.

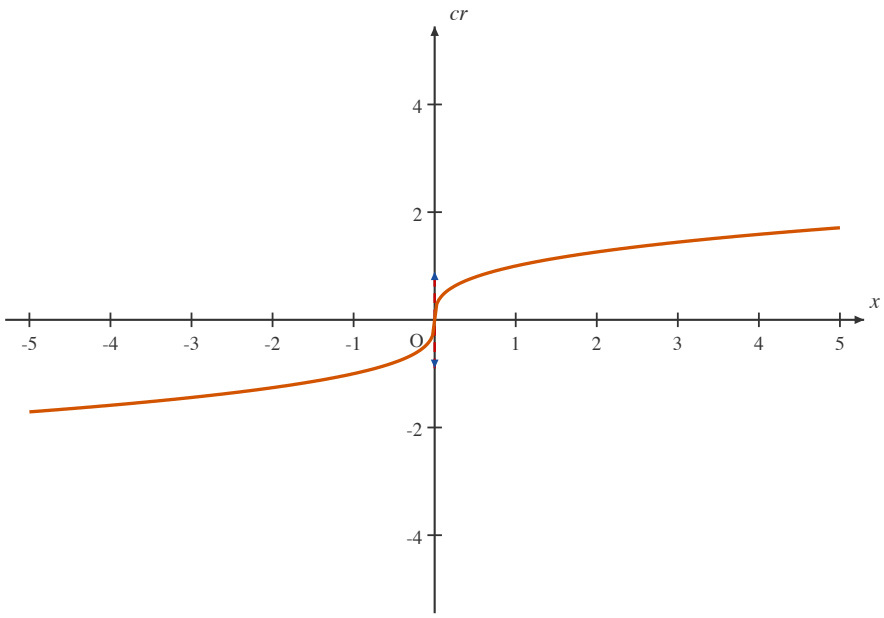
Soit tc la fonction définie par $tc(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$tc'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$tc(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	-2	↗	$+\infty$



Soit cr la fonction définie par $cr(x) = \sqrt[3]{x}$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$cr'(x)$		$+$	$\|\|$	$+$	
$cr(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$



La racine cubique montre la tangente verticale à l'origine :

3 - Enseignement supérieur

3.1 - Opérateurs différentiels

Le gradient $\mathrm{grad}(f)$, la divergence $\mathrm{div}(F)$, le rotationnel $\mathrm{rot}(F)$, le laplacien Δf et la dérivée directionnelle $\nabla_v f$.

3.2 - Notation de Landau

Les comparaisons asymptotiques sont les mots explicites $O(\dots)$ et $o(\dots)$:
$e^x = 1 + x + o(x)$ quand $x \to 0$, et
$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n^2}{2} + O(n)$.

3.3 - Transformées intégrales

Les transformées se nomment : $\mathcal{L}\{f\}$ et $\mathcal{F}\{f\}$, d'inverses $\mathcal{L}^{-1}\{f\}$ et $\mathcal{F}^{-1}\{f\}$, avec $\mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{L}\{f\}\} = f$.

3.4 - Calcul formel du supérieur

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1$$

$$\frac{x + 1}{x^2 - 1} = \frac{1}{x - 1}$$

$$\mathscr{S} = \{-i, i\}$$

$$\mathscr{S} = \{2\}$$

$$\mathscr{S} = \varnothing$$

3.5 - Sommes et produits en forme close

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n\,(n+1)\,(2n+1)}{6}$$

$$\prod_{k=1}^{n} k = n!$$

3.6 - Équations différentielles et aux dérivées partielles

$$y(x) = C_1 \sin(2x) + C_2 \cos(2x)$$

$$N(t) = C_1 e^{-0{,}12t}$$

$$u(x, y) = F(x - y) e^{\frac{x}{2} + \frac{y}{2}}$$

3.7 - Intégrales exactes et impropres

Soit g la fonction définie par $g(x) = x \times e^x$.

$$\int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x = 1$$

Soient p et q les fonctions définies par $p(x) = \frac{1}{x^2}$ et $q(x) = \frac{1}{x}$.
L'intégrale $\int_1^{+\infty} p(x)\,\mathrm{d}x$ converge, et vaut 1.
L'intégrale $\int_1^{+\infty} q(x)\,\mathrm{d}x$ diverge.

3.7.1 - *Équivalents*

Soit m la fonction définie par $m(x) = \sin(x) - x$.

$$m(x) \underset{x\to 0}{\sim} -\frac{x^3}{6}$$

Soit n la fonction définie par $n(x) = \frac{x^2+1}{x-3}$.

$$n(x) \underset{x\to +\infty}{\sim} x$$

3.8 - Séries numériques

La série $\sum u_n$ de terme général $u_n = \frac{1}{n^2}$ converge, et $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.
La série $\sum u_n$ de terme général $u_n = \frac{1}{n}$ diverge.

3.9 - Fonctions de plusieurs variables

Soit ψ la fonction définie par $\psi(x, y) = x^3 - 3x + y^2$.

$$\nabla\psi = \begin{pmatrix} 3x^2 - 3 \\ 2y \end{pmatrix}$$

$$\mathrm{H}_\psi = \begin{bmatrix} 6x & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial \psi}{\partial y} = 2y$$

Points critiques de ψ (gradient nul) — $(-1\,;\,0)$: point col ; $(1\,;\,0)$: minimum local.

3.10 - Fourier, Laplace et wronskien, calculés

Soit cr la fonction définie par $cr(x) = x$.

Sur $[-\pi\,;\,\pi]$, la série de Fourier de cr, tronquée à l'ordre 4, s'écrit $2\sin(x) - \sin(2x) + \frac{2\sin(3x)}{3} - \frac{\sin(4x)}{2} + \dots$

Soit ex la fonction définie par $ex(t) = e^{-2t}$.

$$\mathcal{L}[ex](p) = \int_0^{+\infty} ex(t)\,\mathrm{e}^{-pt}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{p+2}$$

Soit Fp la fonction définie par $Fp(p) = \frac{1}{p^2+1}$.

L'originale de Fp est $\mathcal{L}^{-1}[Fp](t) = \sin(t)$ pour $t \geqslant 0$.

Soient co et si les fonctions définies par $co(x) = \cos(x)$ et $si(x) = \sin(x)$.

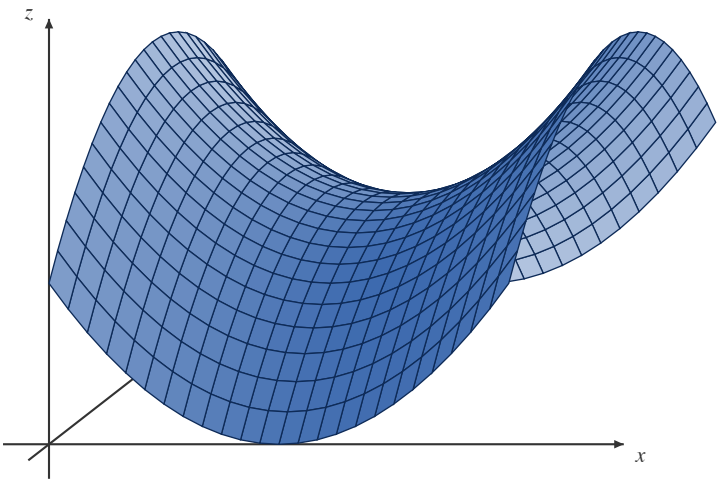
$W(co, si)(x) = 1$: le wronskien n'est pas identiquement nul, la famille (co, si) est libre.

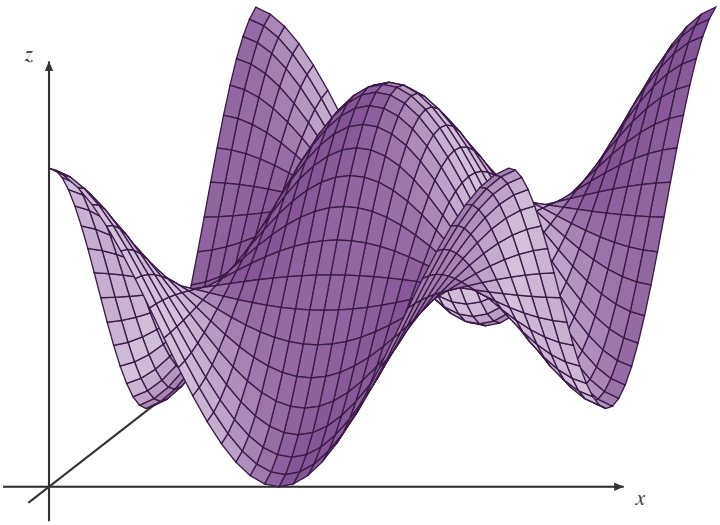
Soient li et lj les fonctions définies par $li(x) = x$ et $lj(x) = 2x$.

$W(li, lj)(x) = 0$: le wronskien est identiquement nul (ce qui, en général, ne suffit pas à conclure que la famille est liée).

3.11 - Les surfaces

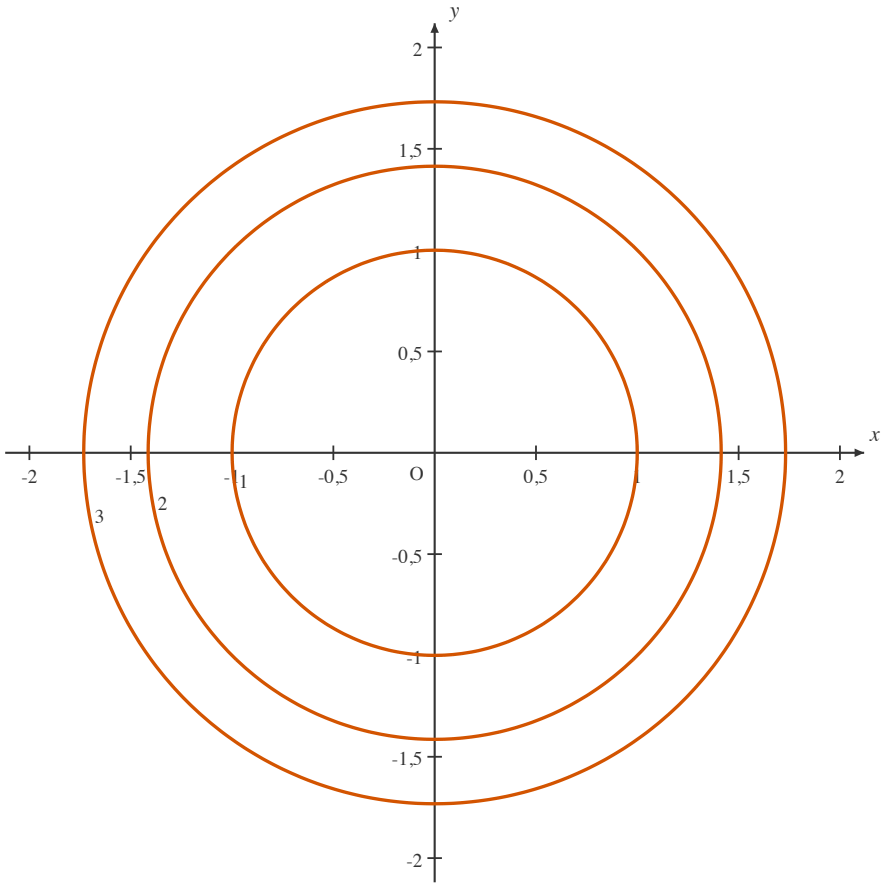
Une fonction de deux variables se représente par sa nappe $z = f(x, y)$, en perspective cavalière ombrée :

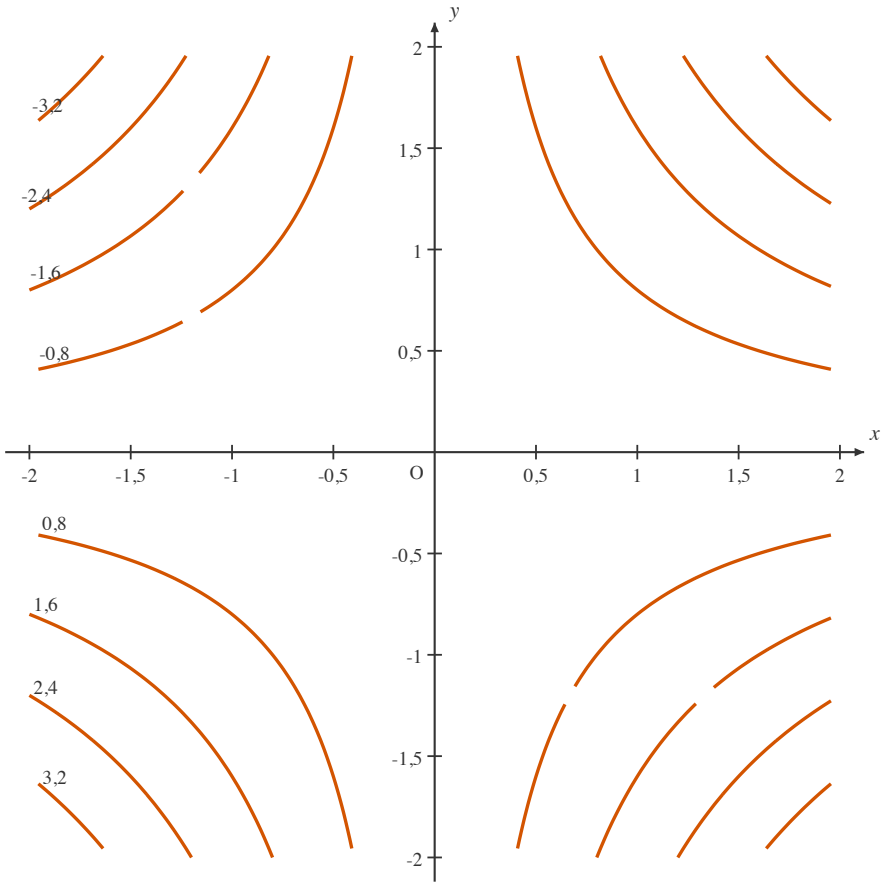




3.12 - Les lignes de niveau

La même fonction se lit aussi par ses courbes $f(x,y) = c$:





3.13 - Les extremums

3.13.1 - Extremums libres

Soit g la fonction définie par $g(x, y) = x^2 + y^2 - 2 \times x$.
Points critiques de g (gradient nul) — $(1\,;\,0)$: minimum local.

3.13.2 - Extremums sous contrainte

Soit f la fonction définie par $f(x, y) = x \times y$.
On introduit le lagrangien et on résout $\nabla f = \lambda \nabla g$ avec la contrainte $x^2 + y^2 - 2 = 0$. Les points candidats sont $(-1\,;\,1)$, où $f = -1$ — minimum sous la contrainte ; $(1\,;\,-1)$, où $f = -1$ — minimum sous la contrainte ; $(-1\,;\,-1)$, où $f = 1$ — maximum sous la contrainte ; $(1\,;\,1)$, où $f = 1$ — maximum sous la contrainte.

3.14 - Les intégrales multiples

Par le théorème de Fubini, on intègre variable par variable :

$$\iint_{[0\,;\,1]\times[0\,;\,2]} (xy)\,dx\,dy = 1$$

On passe en coordonnées polaires $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, de jacobien r :

$$\iint_D \left(x^2 + y^2\right) dx\,dy = \int_0^{2\pi}\int_0^2 \left(r^3\right) dr\,d\theta = 8\pi$$

Par le théorème de Fubini, on intègre variable par variable :

$$\iiint_{[0\,;\,1]\times[0\,;\,1]\times[0\,;\,2]} (xyz)\,dx\,dy\,dz = \frac{1}{2}$$

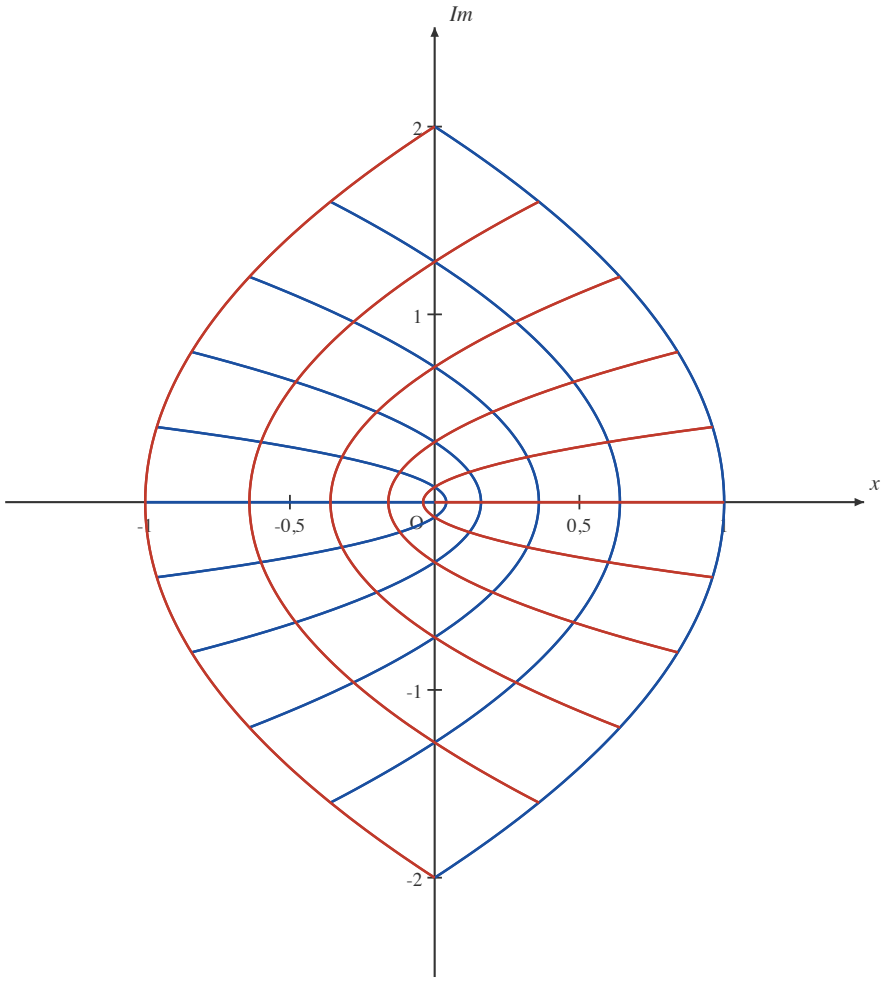
Quand l'intégrande n'a pas de primitive exprimable, le calcul devient numérique, par quadratures adaptatives : la gaussienne sur un carré, puis sur le triangle 0 ⩽ y ⩽ x ⩽ 1, dont une borne dépend de la variable précédente.

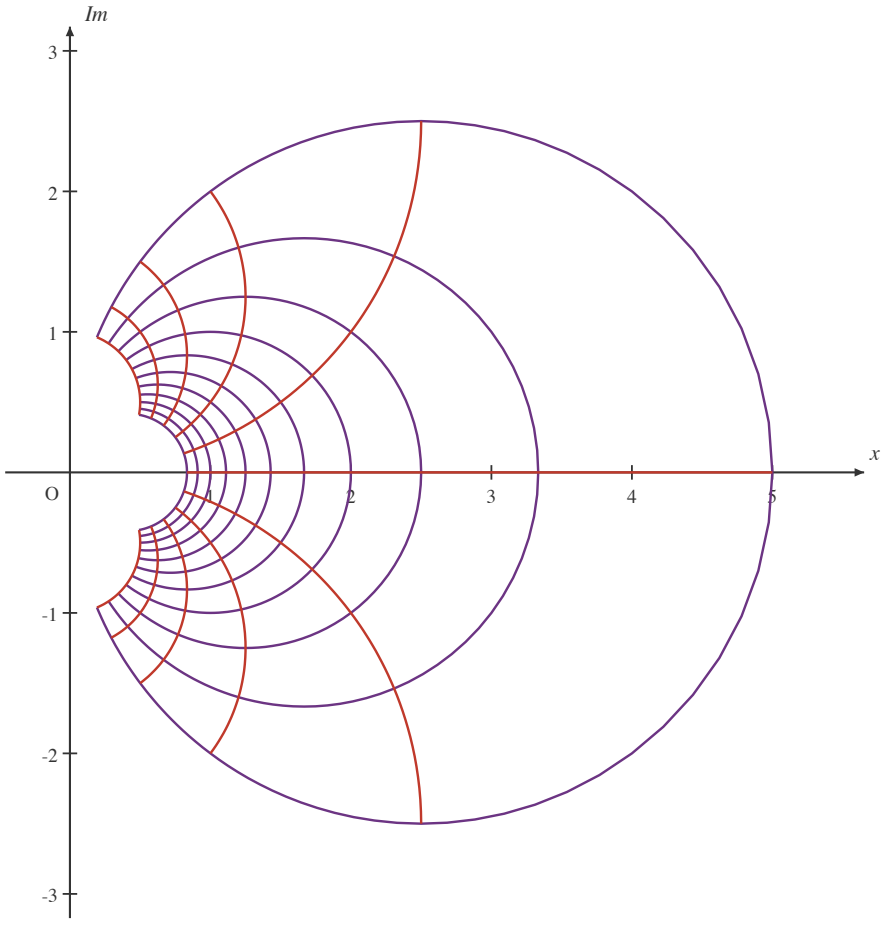
$\iint_D e^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \approx 0{,}5577$, où $D : 0 \leqslant x \leqslant 1,\ 0 \leqslant y \leqslant 1$.
Calcul numérique par quadratures adaptatives de Gauss-Kronrod imbriquées ; erreur estimée $\approx 8{,}291 \times 10^{-15}$.

$\iint_D e^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \approx 0{,}2789$, où $D : 0 \leqslant x \leqslant 1,\ 0 \leqslant y \leqslant x$.
Calcul numérique par quadratures adaptatives de Gauss-Kronrod imbriquées ; erreur estimée $\approx 4{,}142 \times 10^{-15}$.

3.15 - Les transformations du plan complexe

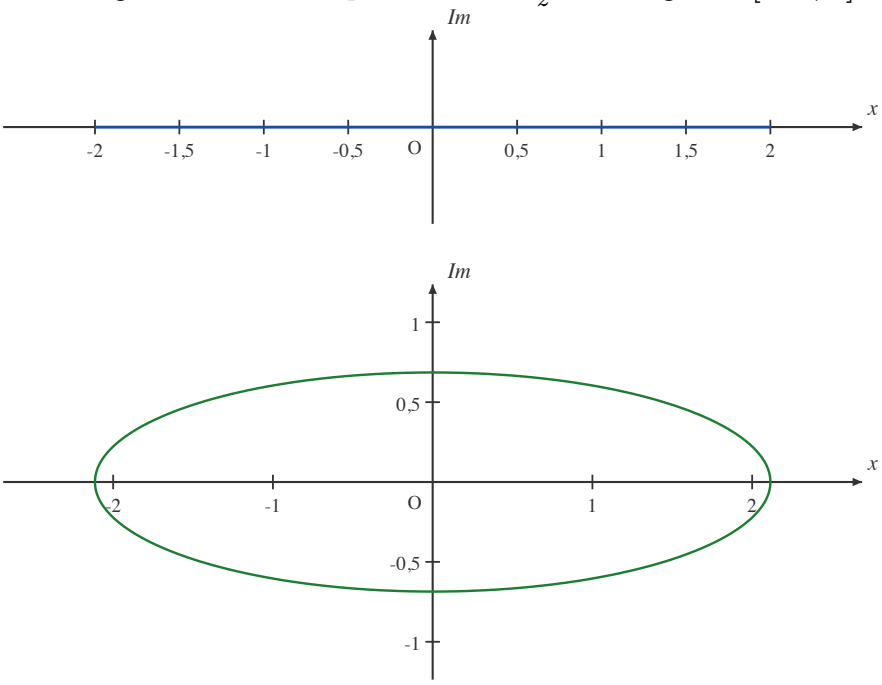
L'image d'un quadrillage par $w = f(z)$ montre la géométrie de la transformation — les deux familles de lignes restent orthogonales là où f est holomorphe de dérivée non nulle :





3.15.1 - *La transformation de Joukovski*

L'image du cercle unité par $w = z + \frac{1}{z}$ est le segment $[-2\,;2]$; celle d'un cercle plus grand, une ellipse :



3.16 - Les résidus

La fonction $f(z) = \frac{1}{z^2+1}$ a pour pôles les zéros de son dénominateur : en $z_0 = -i$ (pôle simple), $\mathrm{Res}(f, z_0) = \frac{i}{2}$; en $z_0 = i$ (pôle simple), $\mathrm{Res}(f, z_0) = -\frac{i}{2}$.
La fonction $f(z) = \frac{1}{z^2(z-1)}$ a pour pôles les zéros de son dénominateur : en $z_0 = 0$ (pôle d'ordre 2), $\mathrm{Res}(f, z_0) = -1$; en $z_0 = 1$ (pôle simple), $\mathrm{Res}(f, z_0) = 1$.

3.17 - Systèmes dynamiques : intégration numérique

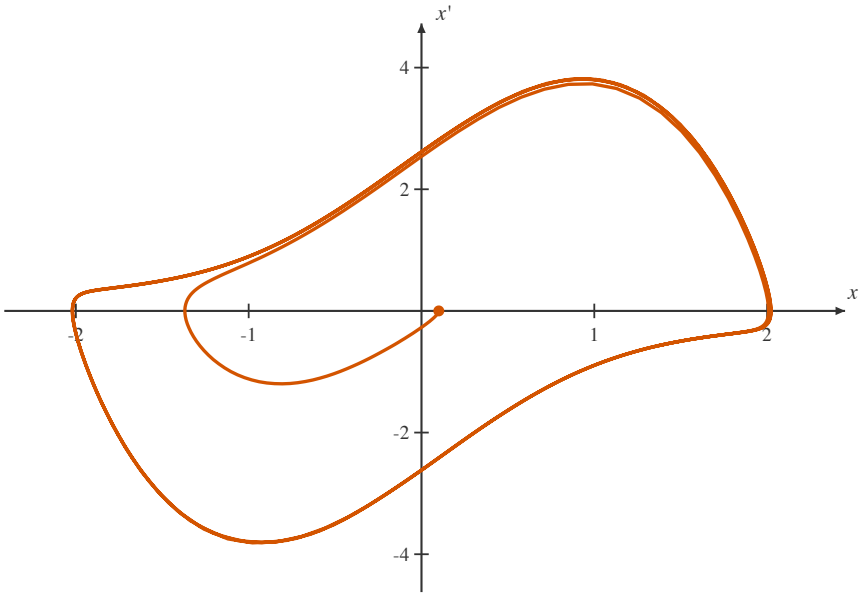
Un système d'équations différentielles autonome se lit dans son espace des phases. docdg l'intègre par une méthode de Runge-Kutta adaptative et en trace les trajectoires : cycle limite, orbites fermées, attracteur étrange.

3.17.1 - L'oscillateur de Van der Pol : un cycle limite

L'amortissement change de signe avec l'amplitude : négatif près de l'équilibre, il amplifie les petites oscillations ; positif au-delà, il freine les grandes.

Résolution numérique par la méthode RK45 (Dormand-Prince, Runge-Kutta 5(4) à pas adaptatif), tolérances relative 10^{-3} et absolue 10^{-6} : 100 pas, 818 évaluations du second membre.

En $t = 30$: $x(30) \approx 1{,}371$ et $x'(30) \approx -0{,}5716$.

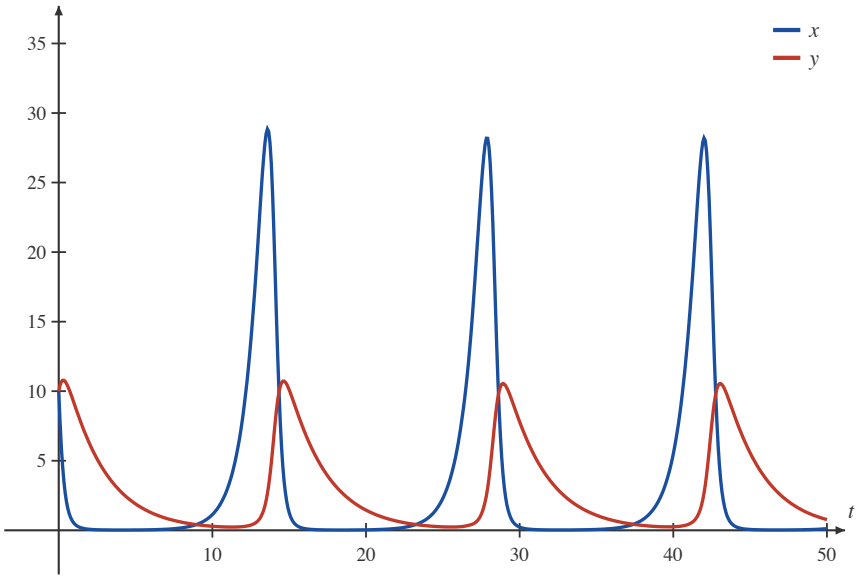


Quelle que soit la condition initiale, la trajectoire rejoint le même cycle fermé : c'est un cycle limite, qu'aucune équation linéaire ne peut produire.

3.17.2 - Proies et prédateurs : Lotka-Volterra

Résolution numérique par la méthode RK45 (Dormand-Prince, Runge-Kutta 5(4) à pas adaptatif), tolérances relative 10^{-3} et absolue 10^{-6} : 60 pas, 482 évaluations du second membre.

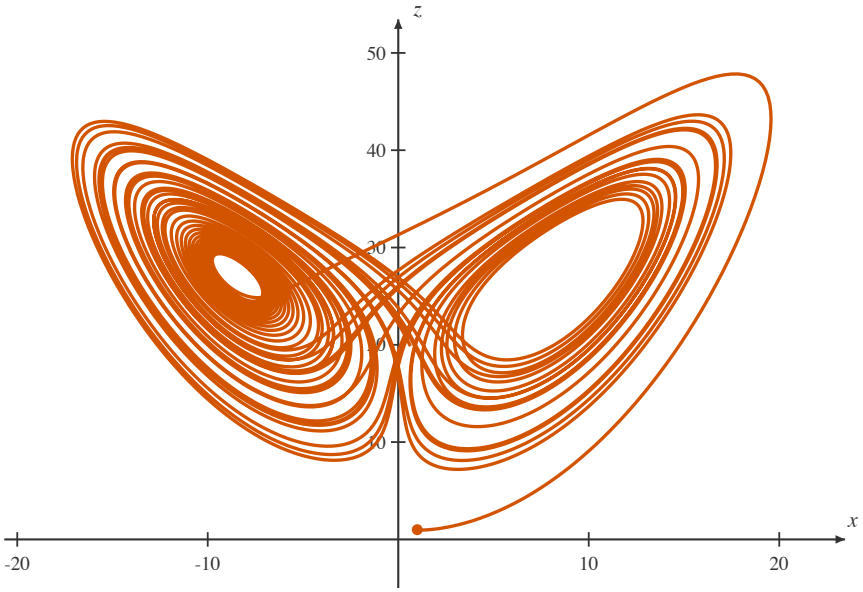
En $t = 50$: $x(50) \approx 0{,}1156$ et $y(50) \approx 0{,}7703$.



Les deux populations oscillent en décalage : les prédateurs culminent après les proies.

3.17.3 - Le système de Lorenz et le chaos

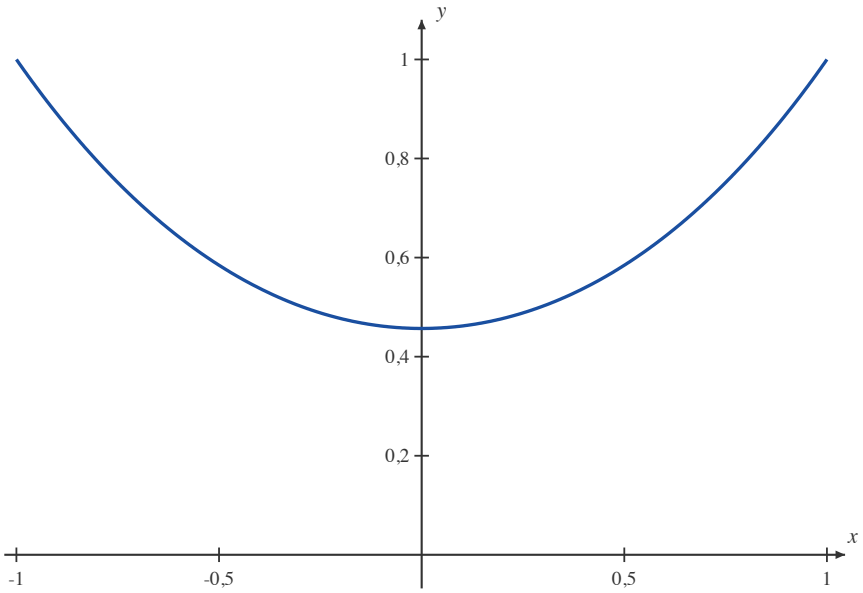
Résolution numérique par la méthode RK45 (Dormand-Prince, Runge-Kutta 5(4) à pas adaptatif), tolérances relative 10^{-8} et absolue 10^{-10} : 4148 pas, 25628 évaluations du second membre.
En $t = 40$: $x(40) \approx 0{,}6354$, $y(40) \approx 1{,}888$ et $z(40) \approx 19{,}87$.



Les tolérances sont resserrées : sur un système chaotique, deux calculs qui diffèrent d'un arrondi finissent par diverger, et seule la forme de l'attracteur est une donnée robuste.

3.17.4 - Un problème aux limites non linéaire : la chaînette

Une chaîne suspendue par ses deux extrémités, à la même hauteur, prend une forme qui vérifie $y'' = \sqrt{1 + y'^2}$. Les conditions portent sur les deux points d'attache.
Problème aux limites résolu par collocation à maillage adaptatif, tolérance 10^{-3} : 50 intervalles de maillage.
En $x = -1$: $y(-1) \approx 1$ et $y'(-1) \approx -1{,}175$.
En $x = 1$: $y(1) \approx 1$ et $y'(1) \approx 1{,}175$.



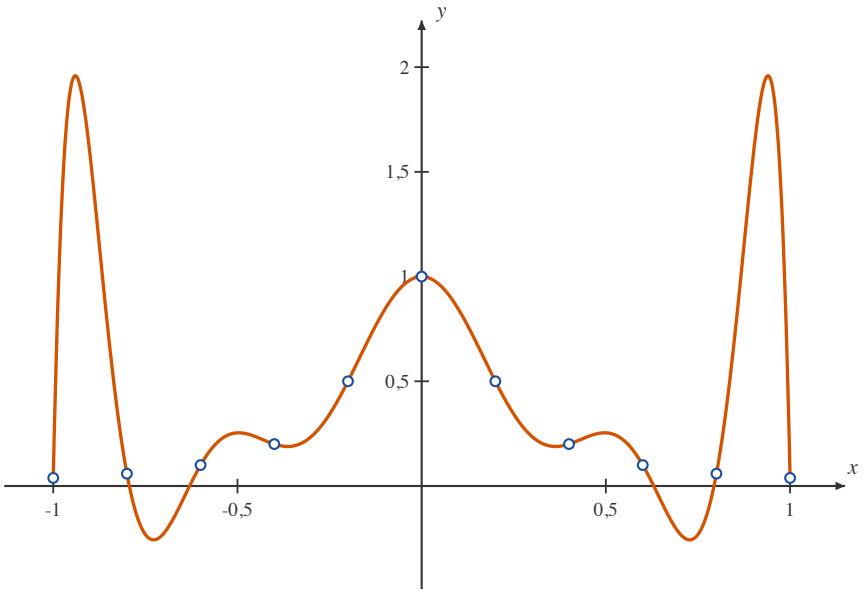
La solution est un cosinus hyperbolique : y(x) = ch(x) − ch(1) + 1, de pente sh(1) ≈ 1,175 aux points d'attache.

3.18 - Interpolation : Lagrange et les splines

Le polynôme de Lagrange passe exactement par n points donnés ; la spline cubique aussi, mais par morceaux. Sur des points équidistants de la fonction de Runge $1/(1 + 25x^2)$, les deux se séparent spectaculairement.

3.18.1 - Le phénomène de Runge

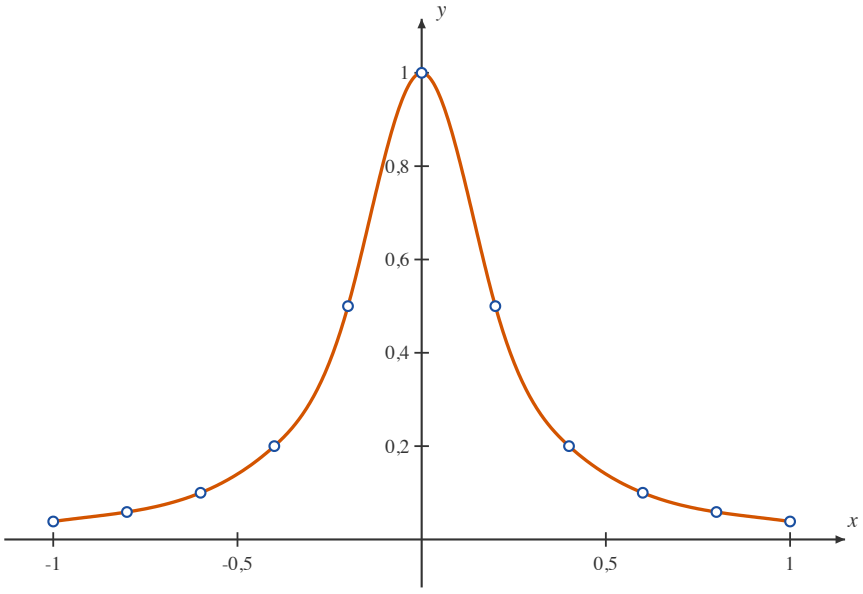
Interpolation des 11 mesures par polynôme d'interpolation de Lagrange (scipy.interpolate.BarycentricInterpolator).
En $x = 0{,}95$, $y \approx 1{,}924$.



Près des bords, le polynôme de degré 10 oscille violemment : en x = 0,95, il vaut près de 2 quand la fonction vaut 0,04. Augmenter le nombre de points équidistants aggrave l'écart au lieu de le réduire.

3.18.2 - La spline cubique sur les mêmes points

Interpolation des 11 mesures par spline cubique (scipy.interpolate.CubicSpline, conditions « not-a-knot »).
En $x = 0{,}95$, $y \approx 0{,}04365$.



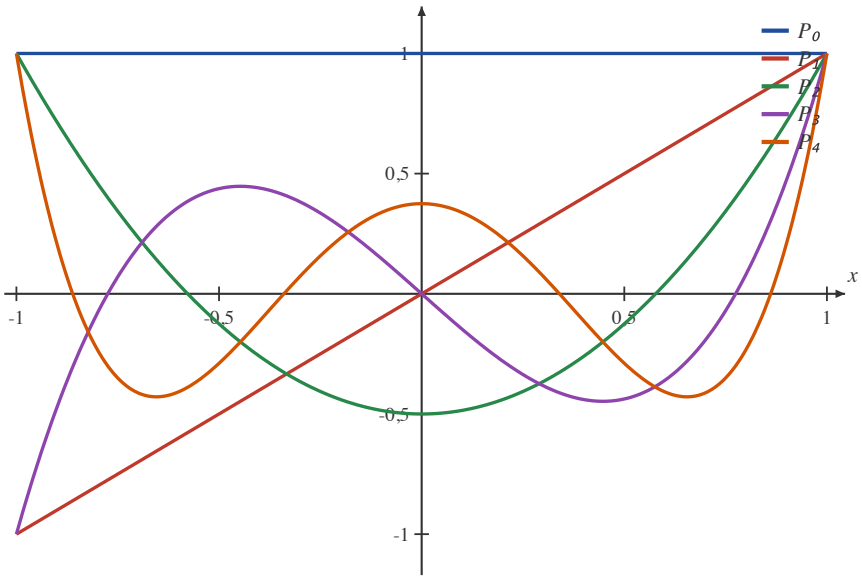
Formée de polynômes de degré 3 raccordés avec leurs deux premières dérivées, la spline reste proche de la fonction sur tout l'intervalle.

3.19 - Fonctions spéciales

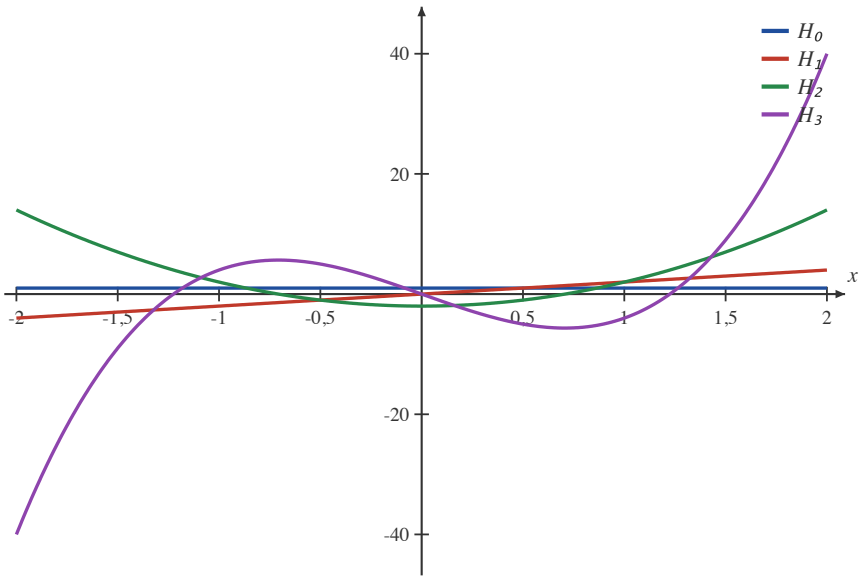
Les fonctions spéciales de la physique mathématique sont calculées à la précision machine : fonctions de Bessel, polynômes orthogonaux, fonctions Gamma, zêta et d'Airy, intégrales elliptiques.

3.19.1 - Les polynômes orthogonaux

Les polynômes de Legendre sont orthogonaux sur $[-1;\ 1]$; ceux d'Hermite, pour le poids e^($-x^2$), décrivent les états de l'oscillateur harmonique quantique.
P_0, P_1, P_2, P_3, P_4 sur $[-1\ ;\ 1]$, calculées à la précision machine.

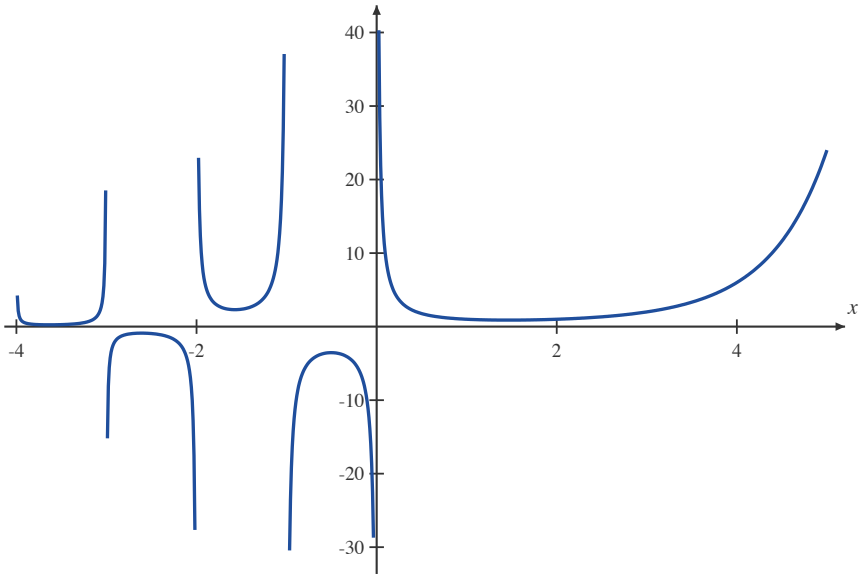


H_0, H_1, H_2, H_3 sur $[-2\ ;\ 2]$, calculées à la précision machine.



3.19.2 - Les fonctions Gamma et zêta

Γ prolonge la factorielle : Γ(n + 1) = n!, et Γ(1/2) = √π.
Γ sur $[-4\,;\,5]$, calculée à la précision machine.

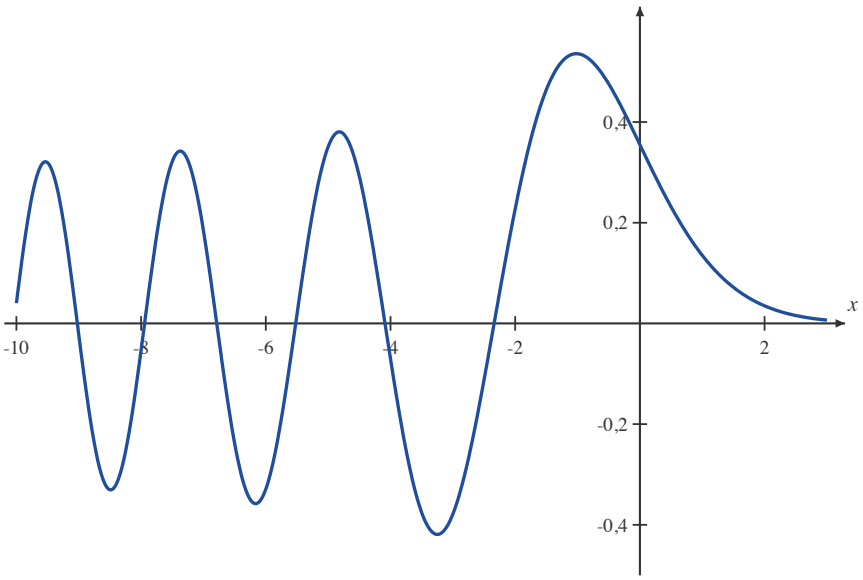


$\Gamma(0{,}5) \approx 1{,}772$.
$\zeta(2) \approx 1{,}645$.

ζ(2) = π²/6, c'est le problème de Bâle, résolu par Euler en 1735.

3.19.3 - La fonction d'Airy

Solution de y'' = xy, elle décrit l'intensité lumineuse près d'une caustique et la fonction d'onde d'une particule dans un champ uniforme : oscillante d'un côté, évanescente de l'autre.
Ai sur $[-10\,;\,3]$, calculée à la précision machine.

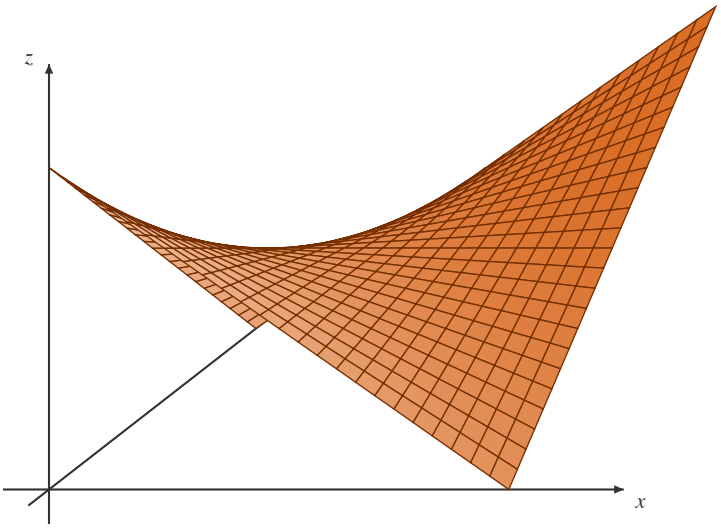


3.19.4 - Les intégrales elliptiques

Intégrales elliptiques complètes de module $k = 0{,}5$: $K(k) = \int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{1-k^2\sin^2\theta}} \approx 1{,}68575$ et $E(k) = \int_0^{\pi/2} \sqrt{1-k^2\sin^2\theta}\,\mathrm{d}\theta \approx 1{,}467462$ (première et seconde espèces, de paramètre $m = k^2$).

3.20 - Une nappe à la demande

Pour k = 2, la surface s'écrit $z = 2xy$.



3.20.1 - Intégrale exacte

Soit j la fonction définie par $j(x) = x^2$.

$$\int_0^1 j(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}$$

3.20.2 - Autres variables, autres objets

La variable se lit dans la définition — t pour le temps, comme en physique :

Soit g la fonction définie par $g(t) = t^2 + 1$.

$g'(t) = 2t$

Soit F le champ de vecteurs de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ défini par $F(x, y) = (-y, x)$.